第四章 結論與建議

4.1 計畫背景

一、計畫範圍與沿線節點

本計畫全線位於臺南市仁德區，係銜接臺鐵西部幹線之臺南市區鐵路地下化計畫，範圍北起自空軍後勤部平交道，止於仁德站以南約 1.1 公里之港尾溝溪，總長約 5.8 公里，現有保安及仁德 2 個車站，平交道由北而南包括大林路、十三甲、虎山路、中正路一段共 4 處，此外尚有潭稅橋地下道、虎山橋以及台 86 線高架橋 3 處立體結構物。

二、平交道交通特性

本案研究範圍內有 4 處平交道，其中大林路平交道因位於臺南市區鐵路地下化計畫之引道已行封閉，十三甲平交道因處邊陲地帶、車流量甚少，虎山路平交道為進出十鼓仁糖文創園區及周邊廠房之要道，中正路一段平交道位於市道 177 線，且為進出保安工業區重要路口。

本計畫 3 處運作中平交道之車流量以中正路一段平交道為最高，平日尖峰時段服務水準呈 B～C 級，假日尖峰則為 A 級，虎山路平交道平假日尖峰服務水準大致呈 B 級，十三甲平交道皆為 A 級；另總平均延滯時間最高為中正路一段平交道平日 18 時至 19 時之 38.58 秒/輛，虎山路平交道總平均延滯時間最高為平日 7 時至 8 時之 11.73 秒/輛，十三甲平交道因車流量少而使數值較極端，整體而言本計畫範圍平交道車輛數與延滯況狀皆以平日較為嚴重，且以中正路一段平交道為最。

安全方面依臺鐵公司公布之平交道肇事路段統計資料，本計畫範圍內共發生三起平交道事故，肇事原因為人車未遵守管制規定闖入平交道，包含虎山路平交道 1 起、十三甲平交道 3 起，共造成 2 死 0 傷，整體而言本計畫範圍內三處平交道事故發生頻率雖不高，但仍有潛在風險存在，須持續觀察。

三、都市計畫與開發計畫

本計畫沿線通過「臺南都會公園特定區計畫」、「仁德（文賢地區）都市計畫區」，涵蓋仁德區仁愛里、成功里、仁和里、大甲里、二行里，另有非都市土地分布於保安站及仁德站東側，除中正路一段東側之保安工業區以外，以一般農業區為最大宗，其次為特定農業區及鄉村區，用地編訂則以農牧用地為主，其次為乙種建築用地、交通用地及養殖用地等。

據臺南市區域計畫、國土計畫空間發展策略，仁德區強調工業生產（如保安工業區）、吸收府城核心區（含北區、東區、永康區）人口等次核心都市機能，雖長期發展腹地廣大，但現況計畫人口達成率、公共設施開闢率、土地

開發程度偏低，短期內都市發展動力不顯著，未來 10 年內建設發展趨勢向東北延伸至沙崙綠能科學城、南部科學工業園區為主。

四、計畫執行

依交通部 107 年修正頒布之《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》，地方政府辦理可行性研究須循其第五點所規範，在國土計畫或都市計畫之地區發展現況與未來發展策略構想下，評估鐵路設施影響都市發展所需改善之問題，且先行評估第五點第 2 款第 1 目中所提及之改善方案，後續若以立體化改善須徵詢鐵路營運機構之意見並取得同意函，以及通過都市計畫等審查。

4.2 計畫方案說明

一、方案研擬

依《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》規範，本計畫對其所列之改善策略進行評估，評估結果綜整如下表，中正路一段平交道為保安工業區進出要塞之一，與永德路於臺鐵路廊東側交會，因與仁德站距離較短而使平交道遮斷時間較長，尤以北上列車班次更為明顯，其停等延滯問題成為本計畫沿線之瓶頸，此外潭稅橋地下道路幅狹窄且兩車道淨高不同，又因淨高受限，時有車輛逆向行駛甚至造成車禍，此外因三爺宮溪流域流經仁德區、地勢較為低窪屬淹水好發地區，十餘年來經多次整治已有改善，惟在突發或長時間大雨情況下仍會造成排水不及而使地下道無法通行，綜觀各改善策略，平交道安全改善設備與措施、車輛改道、公路立體化、鐵路車站跨站式站房均未能有效改善鐵路設施所造成的影響，故本計畫以鐵路立體化作為改善策略。

表 4.2-1 改善策略適用性評估

改善策略	改善效果	適用性評估
平交道安全 改善設備與措施	平交道安全：改善 平交道效率：不變 土地利用：無影響	含平交道錄影傳輸光纖化工程、增加人員看守、設置大型方向指示器、新設平交道障礙物自動偵測系統，設備均已於運行中平交道設置，旨在提升安全性
車輛改道	平交道安全：部分改善 平交道效率：部分改善 土地利用：無影響	改道之繞駛時間與距離增加，且有影響大眾運輸、替代道路條件不一等問題，無法全面改善平交道問題
公路 立體化	平交道安全：改善 平交道效率：改善 土地利用：無影響	十三甲平交道及虎山路平交道道路條件不足，中正路一段平交道較有改建條件，然而東側與永德路交會須一併納入評估，且規劃時需注意橋下建物與引道對路口阻隔的問題
跨站式站房	平交道安全：部分改善 平交道效率：部分改善	保安站兩側連通需求較低且屬都市計畫保存區，較不具改建必要性，仁德站可

改善策略	改善效果	適用性評估
	土地利用：周邊可活化	研議改建並新闢道路，有利於西側人車使用
鐵路立體化	平交道安全：改善 平交道效率：改善 土地利用：沿線周邊活化	經費較高但可解決中正路一段平交道與潭稅橋地下道之交通瓶頸，亦可促進鐵路沿線土地活化利用，規劃時須留意沿線鐵路橫交設施

統合改善策略評估與區域發展特性，本計畫以「鐵路立體化」為後續之推動方向。

保安站區及周邊橋梁結構物為鐵路立體化方案研擬之瓶頸，為符合工程設計準則，本計畫擬以短方案局部處理中正路一段平交道與潭稅橋地下道之交通問題，以「短高架並北移保安站」作為計畫方案，將保安站北移至省道台86線跨越橋至虎山橋之間，北端引道自省道台86線南側設置，並預留潭稅橋地下道之淨高以確保施工時車輛可維持通行，續跨越並廢除中正路一段平交道、新建高架化仁德站，南端引道止於港尾溝溪前，計畫方案立體化範圍約2.63公里。

二、營運分析

考量營運需求及站間距離與現況相近，保安站與仁德站之站等均維持現況，分別為三等站、為簡易站，軌道配置保安站一島一岸並增設一工務停留線共計四股，仁德站則規劃為一島二股。

運量預測將考量歷年運量及現況已核定之相關土地開發計畫進行目標年車站進出旅次量推估，計畫方案目標年（民國 138 年）保安站全日進出旅次量為2,061人次/日，仁德站全日進出旅次量為1,976人次/日。

容量分析以中洲至新營為分析範圍，並細分成中洲=臺南、臺南=永康、永康=善化、善化=新營四個區段，現況中洲=臺南無論依容量公式或運研所容量分析軟體均為路線利用率最高的區段，係因包含縱貫線對號列車、縱貫線南段區間車、沙崙支線所有區間車，因此軌道系統使用強度高，呈現高度飽和的狀態，此外上行路線容量瓶頸落在中洲至臺南區間，下行路線容量瓶頸落在善化至永康區間，鐵路立體化完工後由於本計畫並未針對保安、仁德車站股道配置進行調整，且尖峰小時上下行列車班次數不變，僅有車種組成的改變，因此整體路線容量和路線利用率的計算結果和現況相差無幾。

三、財務與效益分析

本計畫方案預計工期6年完工，完工隔年起算營運階段第一年，營運階段以30年估計，則各項成本及效益依方案分別計算至民國155年。

本計畫方案之工程成本分建造成本包括隧道工程、橋梁工程、軌道工程、機電工程、拆除工程、照明工程、站場工程、施工期間維持費、雜項工程、施工期間管理費、工程規劃費及準備金與土地徵收與房屋拆遷補償費等項，建設成本總計為105.77億元（不含可行性研究及綜合規劃費用）。

本計畫方案經濟效益評估結果達可行，相關指標結果為淨現值 4,171,054 千元＞0、益本比 1.50＞1、內部報酬率 5.48%＞折現率。

在財務方面，本計畫方案營運評估期間臺鐵公司之淨效益約為 5.11 億元，分年折現合計後為 0 元，顯示方案土地開發構想及收益剛好補平未來的營運虧損且無盈餘，計畫方案整體金流之自償率為 10.03%、達臺南市政府第三級財力分級最低 10%之中央補助標準，據以計算中央及地方政府經費分擔，可得出非自償經費中央補助比例為 72.08%（約為 66.78 億元），臺南市政府須負擔用地取得及拆遷補償費、自償性經費、部分非自償性經費共計 38.99 億元。

四、方案執行

仁德地區鐵路立體化則仍須經可行性研究提報中央與審查、綜合規劃、設計等階段，在中央核定與工程執行前，可於短期先從交通工程、路口號誌時制調整等手短改善平交道停等與安全議題，中長期則可先行投入新興開發地區的公共設施建設，並強化區域之間的連結性，及早將未來發展與動線融入民眾生活之中。

臺南市仁德地區鐵路立體化可行性研究
計畫概述

一、計畫重大歷程

（一）112 年 9 月 11 日召開期末報告書審查會議。

（二）114 年 4 月 1 日針對同時改善潭稅橋地下道、中正路一段平交道之鐵路立體化方案召開報告書研商會議。

（三）114 年 6 月 26 日、8 月 5 日分別於仁德區成功里活動中心、仁德區文賢國小辦理地方說明會。

（四）114 年 7 月 30 日函送可行性研究報告書請臺鐵公司審查爭取同意函。

（五）114 年 8 月 28 日臺鐵公司函覆，於不影響營運、不分攤建設經費及營運收支平衡之前提下，原則同意推動。

（六）114 年 9 月提送市議會審議。

二、計畫內容

（一）計畫範圍：北端銜接臺南市區鐵路地下化計畫，南端至港尾溝溪。

（二）立體化方案內容

1. 仁德鐵路高架化，高架路段北起快速道路台 86 線橋下，南至港尾溝溪，總長約 2.6 公里，其中經保安及仁德 2 座車站，仁德車站可維持原地高架，惟保安車站因位於鐵路高架引道段，為符合相關鐵路規範，規劃於現有保安車站北側約 550 公尺處(奇美博物館及十鼓文創園區之間）新建平面保安站，現有保安車站因屬古蹟後續規劃保留朝向觀光文化發展。
2. 消除潭稅橋地下道、中正路一段平交道。

（三）計畫經費

1. 總經費 105.77 億元，本府負擔 38.99 億元(36.86%)，中央補助 66.78 億元(63.14%)。
2. 實際分攤比例於綜合規劃階段方能確認。

（四）民意關心議題說明

1. 十三甲平交道改善：十三甲平交道位於虎山橋及台 86 線高架橋北側，如欲將十三甲平納入鐵路高架範圍，則鐵路自十三甲平交道附近爬升後須跨越虎山橋及台 86 高架橋，估計保安站高架化站體高程約達 20 公尺以上，可行性較低且將增加工程經費，後續將優先朝向智慧平交道

等措施改善。

2. 南鐵地下化往南延伸：考量本案鐵路範圍內有後甲里斷層，對於工程及行車安全均有疑慮，且地下化方案經費龐大，恐提高市府財政負擔，爰目前方案為權衡各項因素後較具可行性之構想。
3. 後續都市計畫變更、環境影響評估等作業期程：將於綜合規劃階段同步進行，縮短作業期程。
4. 施工過程之交通黑暗期：可行性研究如獲中央審議通過，後續將由交通部鐵道局辦理綜合規劃及細部設計，並由規劃單位提送施工交通維持計畫並辦理相關公聽會、施工說明會等向民眾說明。

三、後續作業：待中央核定可行性研究，後續由交通部鐵道局辦理綜合規劃作業。



圖 1-仁德鐵路立體化方案平面示意圖

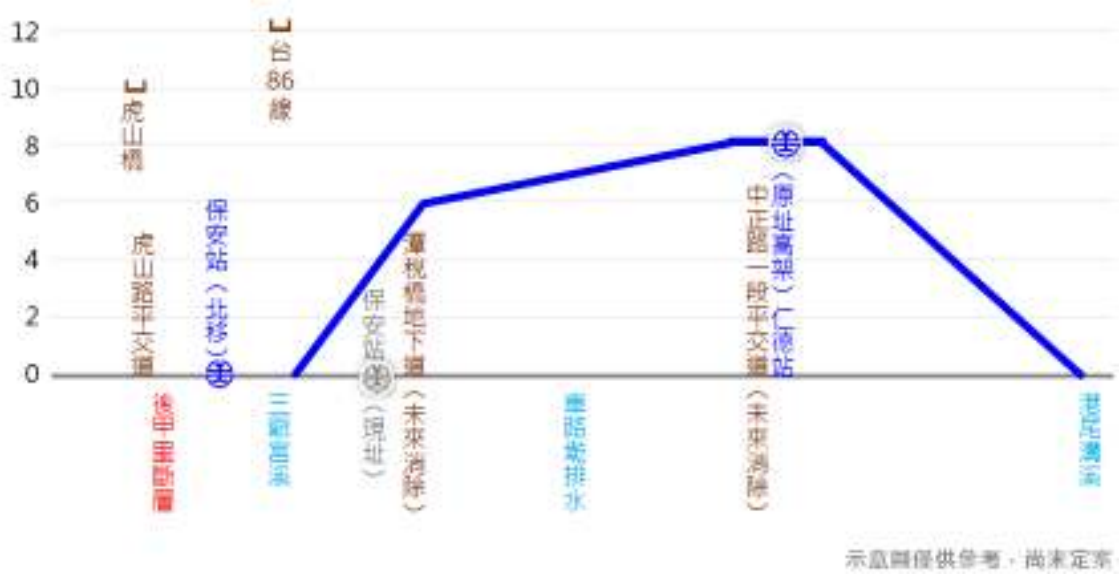


圖 2-仁德鐵路立體化方案縱面示意圖

四、計畫經費及市府負擔經費說明

「仁德鐵路立體化計畫」經費預估為 105.77 億元，其中非自償性經費為 92.65 億元、自償性經費為 10.64 億元、用地取得費用為 2.48 億元（詳下圖 3 及表 1）。

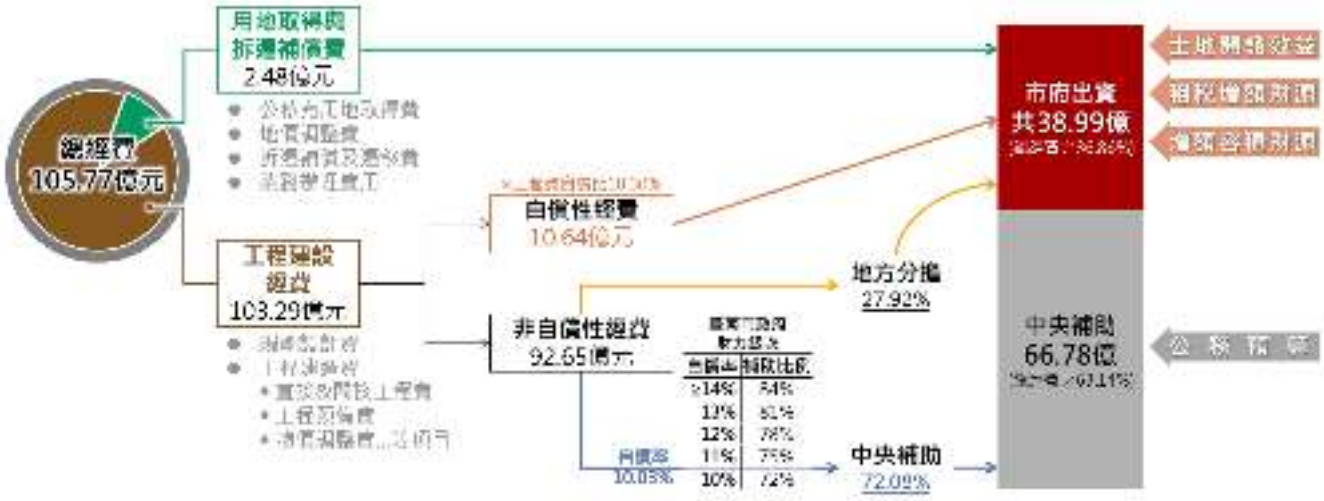


圖 3 仁德鐵路立體化計畫建設經費概況

表 1 經費分攤比例表

項目	用地費用	建造費用			合計
		非自償部分		自償部分	
分擔單位	臺南市府	交通部	臺南市府	臺南市府	
分擔比例	100%	72.08%	27.92%	100%	
金額	2.48 億	66.78 億	25.87 億	10.64 億	105.77 億
		92.65 億			
		103.29 億			

（一）市府負擔經費來源說明

本計畫財源籌措方式分析如下(圖 4)：

1. 自償性經費：成立專案基金，透過基金舉借自償性債務，未來透過土地開發收益、租稅增額收益、TOD 整體規劃帶來之財務效益等，償還舉借款項。
2. 非自償性經費：透過中央與地方財務分攤，本府需負擔經費透過編列預算方式補足。
3. 用地費：由本府編列預算支應。

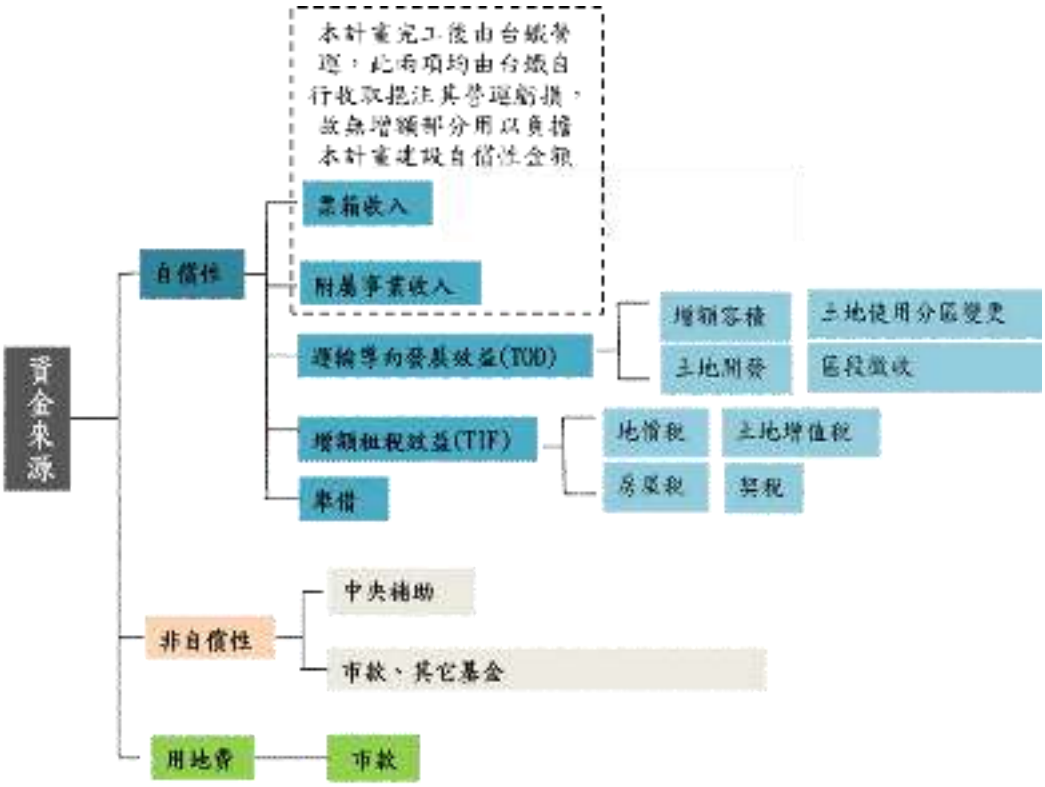


圖 4 鐵路立體化建設經費來源示意

（二）自償性經費來源說明

自償性經費相關之土地開發效益、租稅增額收益、增額容積財源說明如下：

1. 土地開發效益

保安車站新址站區西側之農業區土地，規劃變更為停車場用地及交通用地（如圖 5），以支援區域交通運作，並整合商業機能與運具服務。另亦於仁德車站西側農業區規劃劃設交通用地（如圖 6），後續可整合周邊運輸之用。土地開發收益歸屬市府部分，總計營運 30 年的淨收益約為 26.17 億元。

車站別	保安站		仁德站	合計
土地分區	交通用地	停車場用地	交通用地	（單位:千元）
收益合計	915,550	1,153,205	548,680	2,617,435



圖 5 保安站周邊用地變更示意圖



圖 6 仁德站周邊用地變更示意圖

2. 租稅增額收益

地方財產稅收（房屋稅、地價稅、土地增值稅、契稅）因公共建設進駐而產生增額，可進一步轉化為建設財源，本計畫選用車站周邊半徑 500 公尺及鐵路沿線兩側各 200 公尺作為 TIF 範圍，計畫方案營運期間 30 年實施 TIF 地區的預估總額為 4.62 億元。

計畫方案	地價稅增額	房屋稅增額	土地價值稅增額	契稅增額	合計（單位:元）
合計	286,849,293	172,317,672	1,117,409	1,532,139	461,816,512

3. 增額容積財源

本計畫以車站周圍 500 公尺及鐵路沿線兩側各 200 公尺之住宅區與商業區作為實施地區，以變更都市計畫提高建築容積方式籌措財源，提高公共建設自償性之可行性，預估十年期間之增額容積價金總額以當年幣值估算約為 4,297.4 萬元。

年度	增額容積量	容積價值調幅	一定比例	增額容積價金(元)
住宅區	71,355	1%	50%	22,582,667
商業區	8,054	1%	50%	20,391,450
			合計	42,974,117

（三）成立基金部分之說明

本府已於 112 年 04 月 14 日公布「臺南市軌道建設發展基金收支保管及運用辦法」，可供推展本市軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理及辦理其土地開發等運用，後續將視本府軌道建設進度成立軌道建設發展基金。

臺南市議會同意之重大建設

單位：千元

項次	建設類別	建設計畫	總經費			辦理進度	計畫期程	議會同意函文號
			中央補助款	地方配合款	合計			
1	捷運	臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫	19,359,000	13,372,370	32,731,370	114年3月24日通過國發會審查，4月23日提送修正報告予交通部，交通部5月23日函送國發會，經洽國發會於6月11日送行政院續辦。	預計114年綜合規劃核定後，115年動工、120年完工通車。	臺南市議會106年8月10日南議保安字第1060005762號
2	捷運	臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線可行性研究	46,826,000	30,223,000	77,049,000	可行性研究交通部於114年3月13日轉行政院審查意見，已於6月9日修正報告提送交通部轉行政院續審。	預計可行性研究核定後辦理綜合規劃、基本設計等作業，約需3.5年，工程動工後約9.5年完工。	臺南市議會111年7月6日南議保安字第1110007156號
3	捷運	臺南市先進運輸系統紅線可行性研究	16,798,000	11,161,000	27,959,000	可行性研究報告於114年1月24日提送交通部續審，刻正依交通部5月26日審查意見辦理修正。	預計可行性研究核定後辦理綜合規劃、基本設計等作業，約需4年，工程動工後約6年完工。	臺南市議會113年8月27日南議保安字第1130007458號
4	捷運	臺南市先進運輸系統深綠線可行性研究	59,022,396	38,554,130	97,576,526	114年6月30日提報交通部審議。	預計可行性研究核定後辦理綜合規劃、基本設計等作業，約需5.5年，工程動工後約9.5年完工。	臺南市議會114年6月16日南議保安字第1140004633號
5	鐵路	臺南市鐵路立體化延伸至永康地區計畫	21,552,858	14,170,735	35,723,593	本府前經113年7月12日函報本案可行性研究報告予交通部續審，交通部8月20日函請國發會續行審議，國發會於10月24日函陳行政院，後續俟行政院意見辦理(經114年9月17日電洽鐵道局表示，目前國發會暫無回復)。	預計可行性研究案核定後，續由交通部鐵道局進行綜合規劃、環評、細部設計等作業，約需6年，工程動工後約9年完工。	臺南市議會112年8月25日南議保安字第1120007930號